

Introducción al Big Data

COMPLEMENTOS FORMATIVOS MASTER

HERRAMIENTAS_BASES_DE_DATOS

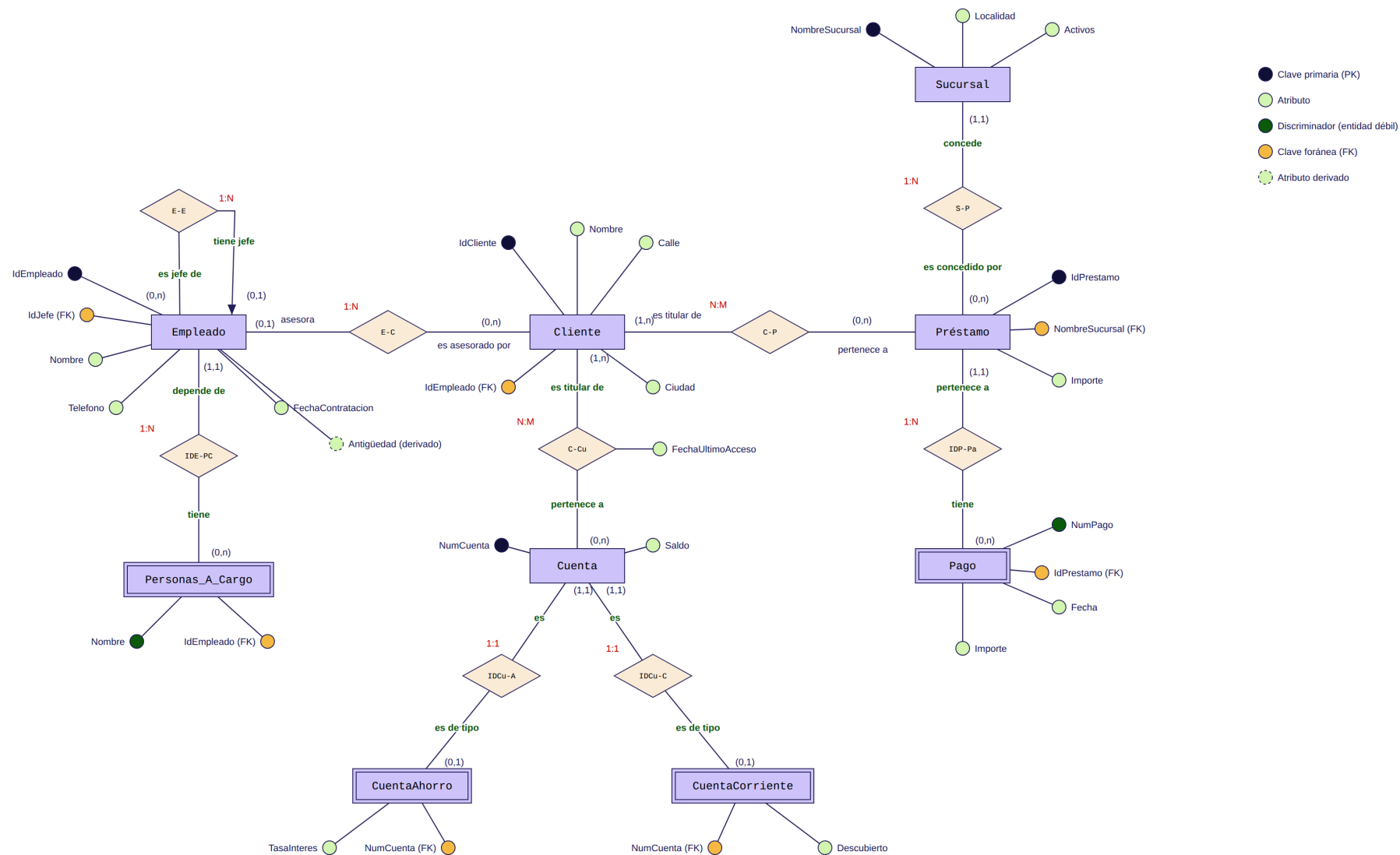


Universidad
Internacional
de Valencia

Actividad Banco: modelo E/R y MySQL

Christian Peralta Restrepo

Diagrama Entidad – Relación



Comentarios del E/R: entidades y atributos

Entidad	Tipo	PK (clave primaria)	FK (clave foránea)	Otros atributos
Sucursal	Fuerte	<u>NombreSucursal</u>	—	Localidad, Activos
Empleado	Fuerte	<u>IdEmpleado</u>	IdJefe (reflexiva)	Nombre, Telefono, FechaContratacion, Antigüedad (derivado)
Cliente	Fuerte	<u>IdCliente</u>	IdEmpleado (asesor)	Nombre, Calle, Ciudad
Cuenta	Fuerte	<u>NumCuenta</u>	—	Saldo
CuentaAhorro	Subtipo de Cuenta	<u>NumCuenta</u>	NumCuenta → Cuenta	TasaInteres
CuentaCorriente	Subtipo de Cuenta	<u>NumCuenta</u>	NumCuenta → Cuenta	Descubierto
Préstamo	Fuerte	<u>IdPrestamo</u>	NombreSucursal	Importe
Pago	Débil (de Préstamo)	<u>IdPrestamo</u> + <u>NumPago</u>	IdPrestamo → Préstamo	Fecha, Importe
Personas_A_Cargo	Débil (de Empleado)	<u>IdEmpleado</u> + <u>Nombre</u>	IdEmpleado → Empleado	—

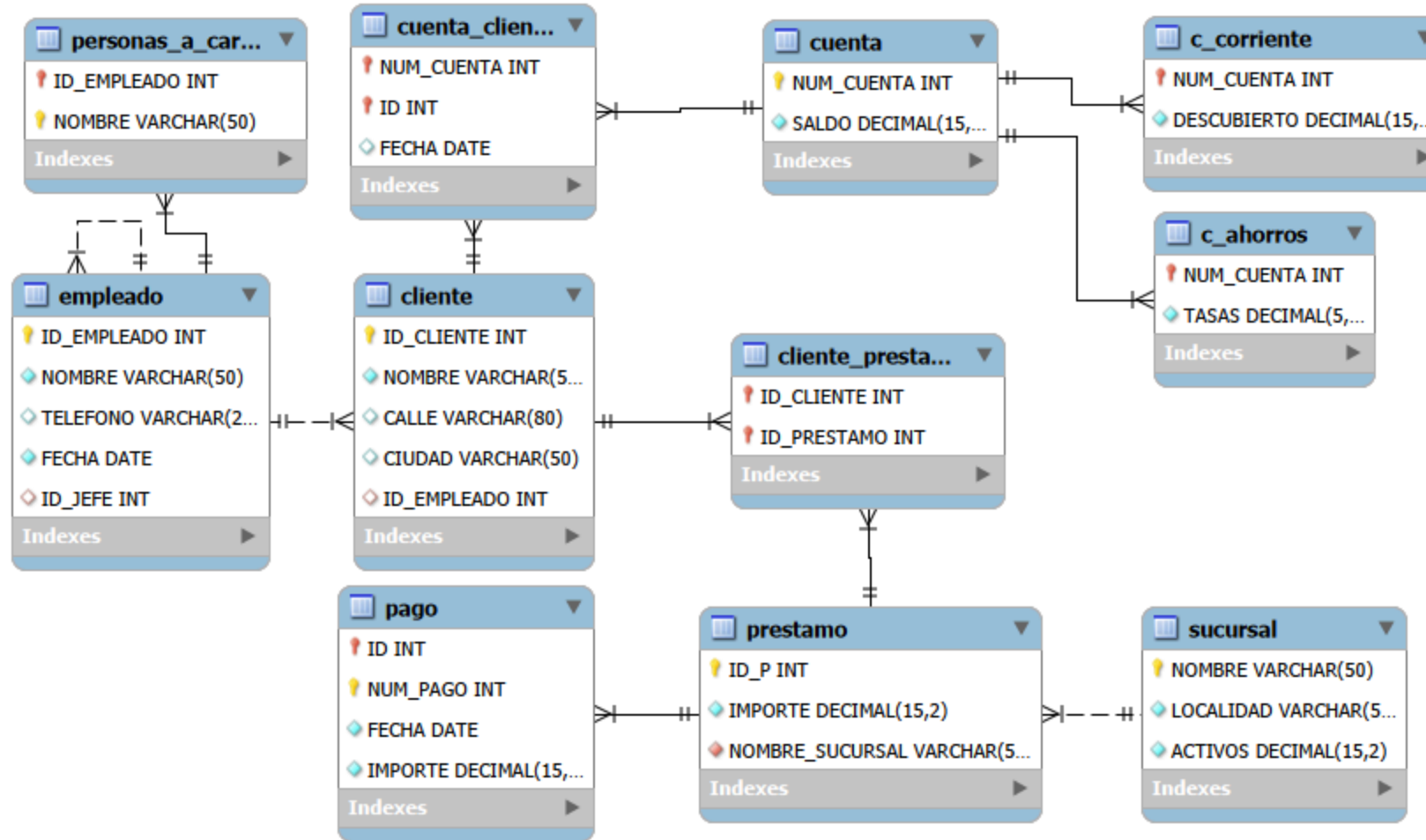
Pago y Personas_A_Cargo son entidades débiles: no se pueden identificar solas, necesitan la clave del préstamo o del empleado más un dato propio (NumPago, Nombre). La antigüedad no la guardo, la calculo con la fecha de contratación.

Comentarios del E/R: relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Tipo	Cardinalidad	Comentario
asesora	Empleado – Cliente	1:N	(0,1) / (0,n)	Un cliente tiene como mucho un asesor; un empleado puede asesorar a varios clientes.
es jefe de	Empleado – Empleado	1:N	(0,1) / (0,n)	Es una relación del empleado con él mismo: el jefe también es un empleado.
es titular de	Cliente – Cuenta	N:M	(1,n) / (0,n)	Una cuenta puede tener varios titulares y un cliente varias cuentas. La fecha del último acceso va en la relación porque depende de los dos.
es titular de	Cliente – Préstamo	N:M	(1,n) / (0,n)	Un préstamo tiene uno o más titulares y un cliente puede pedir varios préstamos.
concede	Sucursal – Préstamo	1:N	(1,1) / (0,n)	Cada préstamo sale de una sucursal concreta.
tiene (ID)	Préstamo – Pago	1:N	(1,1) / (0,n)	Pago es entidad débil: se identifica con el préstamo más su número de pago.
depende de / tiene (ID)	Empleado – Personas_A_Cargo	1:N	(1,1) / (0,n)	Personas_A_Cargo es entidad débil: depende del empleado.
es / es de tipo	Cuenta – CuentaAhorro / CuentaCorriente	1:1	(1,1) / (0,1)	Toda cuenta es de ahorro o corriente, nunca las dos ni ninguna.

Leo cada (mín,máx) así: cuántos elementos hay de una entidad por cada elemento de la otra.

Diagrama relacional



Coherencia entre el diagrama E/R y el relacional

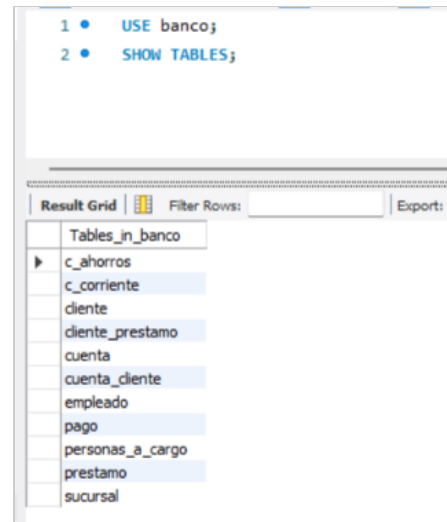
Elemento del E/R	Se convierte en...	En este proyecto
Entidad fuerte	Una tabla con su clave primaria	SUCURSAL, EMPLEADO, CLIENTE, CUENTA, PRESTAMO
Relación 1:N	La clave foránea va en la tabla del lado N	CLIENTE.ID_EMPLEADO (asesor), EMPLEADO.ID_JEFE, PRESTAMO.NOMBRE_SUCURSAL
Relación N:M	Una tabla intermedia con las dos claves	CUENTA_CLIENTE (con FECHA del último acceso), CLIENTE_PRESTAMO
Entidad débil	Clave compuesta: la del dueño más el dato propio	PAGO (ID, NUM_PAGO), PERSONAS_A_CARGO (ID_EMPLEADO, NOMBRE)
Especialización de Cuenta	Una tabla por tipo; su clave es también foránea hacia CUENTA	C_AHORROS (TASAS), C_CORRIENTE (DESCUBIERTO)
Atributo derivado	No lo guardo, lo calculo al consultar	Antigüedad = TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE())

Algunos nombres cambian entre el E/R y las tablas: **ID** en PAGO es IdPrestamo, **ID** en CUENTA_CLIENTE es IdCliente, **ID_P** en PRESTAMO es IdPrestamo, **FECHA** en EMPLEADO es FechaContratacion y **TASAS** es TasaInteres. Son los mismos atributos con otro nombre. Las 11 tablas salen de las 9 entidades y las 2 relaciones N:M.

MySQL: creación de tablas y relaciones

✓	148	16:11:53	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS banco	1 row(s) affected	0.000 sec
✓	149	16:11:53	USE banco	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	150	16:11:53	CREATE TABLE SUCURSAL (NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL, LOCALIDAD VARCH...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	151	16:11:53	CREATE TABLE EMPLEADO (ID_EMPLEADO INT NOT NULL, NOMBRE VAR...	0 row(s) affected	0.016 sec
✓	152	16:11:53	CREATE TABLE CLIENTE (ID_CLIENTE INT NOT NULL, NOMBRE VARCHAR(50) NO...	0 row(s) affected	0.047 sec
✓	153	16:11:53	CREATE TABLE CUENTA (NUM_CUENTA INT NOT NULL, SALDO DECIMAL(15,2) N...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓	154	16:11:53	CREATE TABLE C_AHORROS (NUM_CUENTA INT NOT NULL, TASAS DECIMAL(5,2) ...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	155	16:11:53	CREATE TABLE C_CORRIENTE (NUM_CUENTA INT NOT NULL, DESCUBIERTO DECI...	0 row(s) affected	0.032 sec
✓	156	16:11:53	CREATE TABLE PRESTAMO (ID_P INT NOT NULL, IMPORTE DECIMAL(15,2) NO...	0 row(s) affected	0.000 sec
✓	157	16:11:53	CREATE TABLE PAGO (ID INT NOT NULL, NUM_PAGO INT NOT NULL, FECH...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓	158	16:11:53	CREATE TABLE CUENTA_CLIENTE (NUM_CUENTA INT NOT NULL, ID INT NOT ...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓	159	16:11:53	CREATE TABLE CLIENTE_PRESTAMO (ID_CLIENTE INT NOT NULL, ID_PRESTAMO INT NO...	0 row(s) affected	0.016 sec

Salida de Workbench: creé la base, usé banco y ejecuté los CREATE TABLE sin errores (la última, PERSONAS_A_CARGO, se ve en el SHOW TABLES)



SHOW TABLES: las 11 tablas de la base banco

- Definí las claves primarias y foráneas con PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.
- Creé las tablas en orden: primero las que no dependen de otras.
- No usé borrado en cascada (lo explico en las conclusiones).

MySQL: inserción de datos

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for file operations, editing, and execution. The main editor window shows a SQL script with the following queries:

```
30 (101, 1.50),
31 (102, 2.25);
32
33 • INSERT INTO C_CORRIENTE (NUM_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES
34 (103, 500.00),
35 (104, 1000.00);
36
37 • INSERT INTO PRESTAMO (ID_P, IMPORTE, NOMBRE_SUCURSAL) VALUES
38 (1, 10000.00, 'Central'),
39 (2, 5000.00, 'Madrid');
```

Below the editor, the 'Result Grid' shows the results of the first query:

	ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
▶	1	1	2024-01-15	500.00
	2	1	2024-03-10	250.00
	3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL	NULL

The bottom panel shows the 'Output' window with a table of execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 172	16:16:01	INSERT INTO SUCURSAL (NOMBRE, LOCALIDAD, ACTIVOS) VALUES ('Central', 'Madrid', 5000000...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 173	16:16:01	INSERT INTO EMPLEADO (ID_EMPLEADO, NOMBRE, TELEFONO, FECHA, ID_JEFE) VALUES (1, C...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 174	16:16:01	INSERT INTO CLIENTE (ID_CLIENTE, NOMBRE, CALLE, CIUDAD, ID_EMPLEADO) VALUES (1, 'Ped...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 175	16:16:01	INSERT INTO CUENTA (NUM_CUENTA, SALDO) VALUES (101, 1500.00), (102, 8200.50), (103, 350...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 176	16:16:01	INSERT INTO C_AHORROS (NUM_CUENTA, TASAS) VALUES (101, 1.50), (102, 2.25)	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 177	16:16:01	INSERT INTO C_CORRIENTE (NUM_CUENTA, DESCUBIERTO) VALUES (103, 500.00), (104, 1000.00)	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 178	16:16:01	INSERT INTO PRESTAMO (ID_P, IMPORTE, NOMBRE_SUCURSAL) VALUES (1, 10000.00, 'Central'),...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 179	16:16:01	INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 1, '2024-01-15', 500.00), (1, 2, '...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
✓ 180	16:16:02	INSERT INTO CUENTA_CLIENTE (NUM_CUENTA, ID, FECHA) VALUES (101, 1, '2024-05-01'), (101, ...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec

Script de INSERT y salida de Workbench: los INSERT se ejecutaron sin advertencias; los SELECT siguientes comprueban las 11 tablas

SELECT de cada tabla (1/4)

```
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

	NOMBRE	LOCALIDAD	ACTIVOS
▶	Central	Madrid	5000000.00
	Levante	Valencia	2800000.00
	Norte	Bilbao	2500000.00
	Sur	Sevilla	3200000.00
*	NULL	NULL	NULL

SUCURSAL 39 x

SUCURSAL

```
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

	ID_EMPLEADO	NOMBRE	TELEFONO	FECHA	ID_JEFE
▶	1	Carlos Ruiz	600111222	2015-03-10	NULL
	2	Ana Torres	600333444	2018-06-01	1
	3	Luis Gómez	600555666	2020-09-15	1
	4	María López	600777888	2022-01-20	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

EMPLEADO

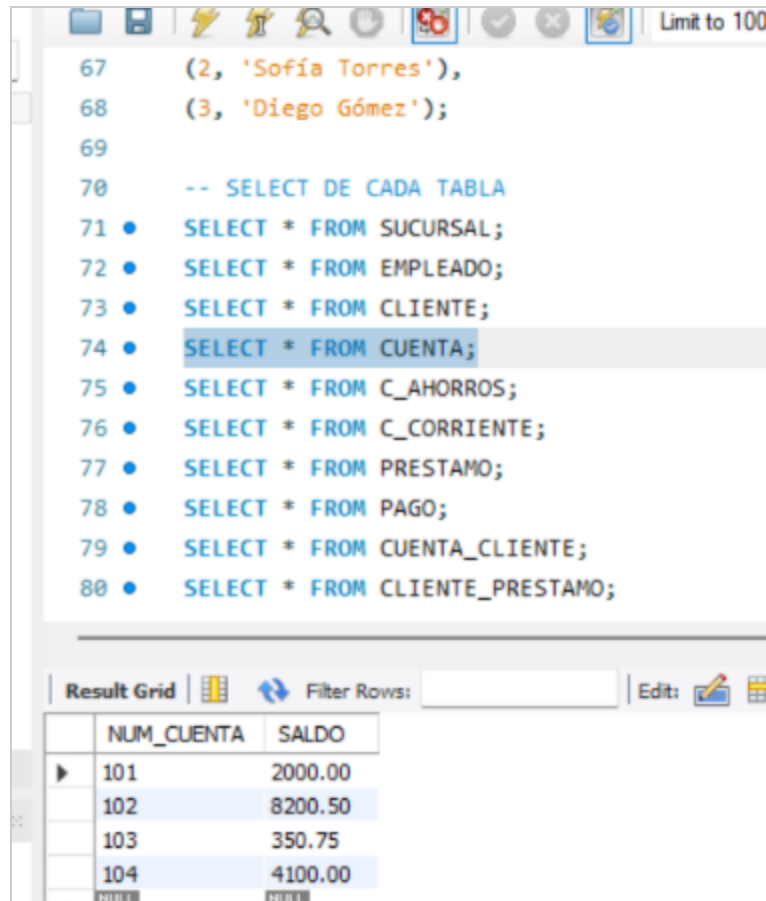
```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

	ID_CLIENTE	NOMBRE	CALLE	CIUDAD	ID_EMPLEADO
▶	1	Pedro Sánchez	Calle Mayor 12	Madrid	2
	2	Laura Martín	Av. Libertad 45	Bilbao	3
	3	Jorge Díaz	Calle Sol 8	Sevilla	2
	4	Elena Vega	Plaza España 3	Valencia	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CLIENTE 41 x

CLIENTE

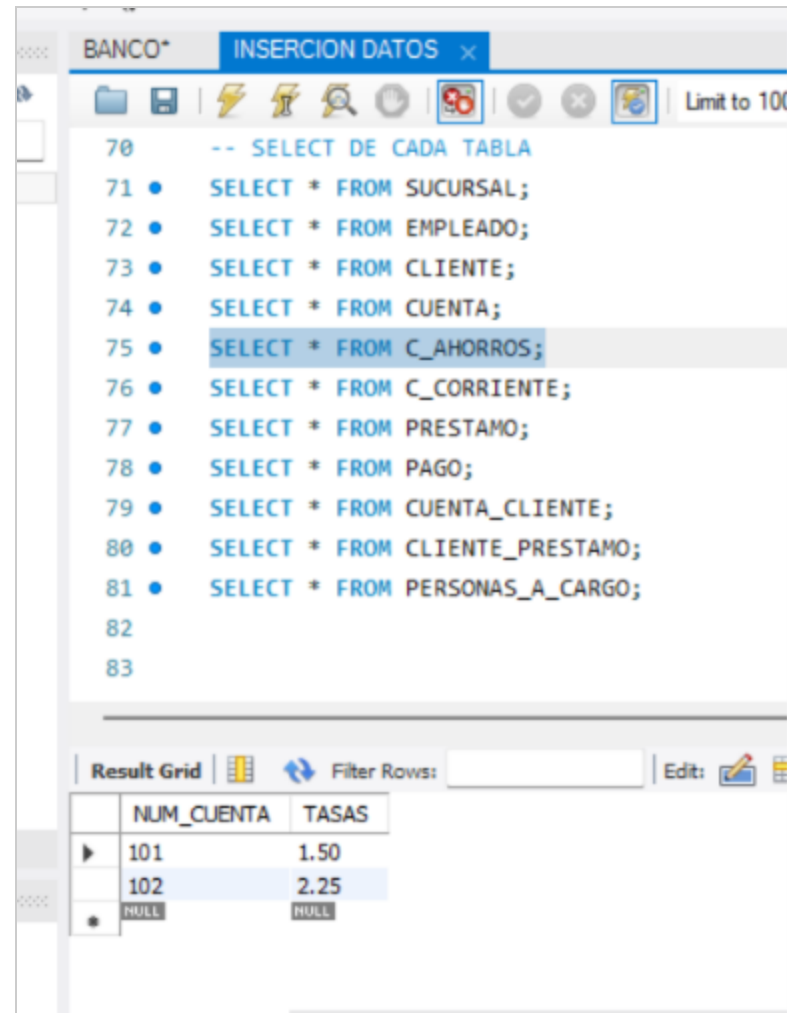
SELECT de cada tabla (2/4)



```
67 (2, 'Sofía Torres'),
68 (3, 'Diego Gómez');
69
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
```

NUM_CUENTA	SALDO
101	2000.00
102	8200.50
103	350.75
104	4100.00
NULL	NULL

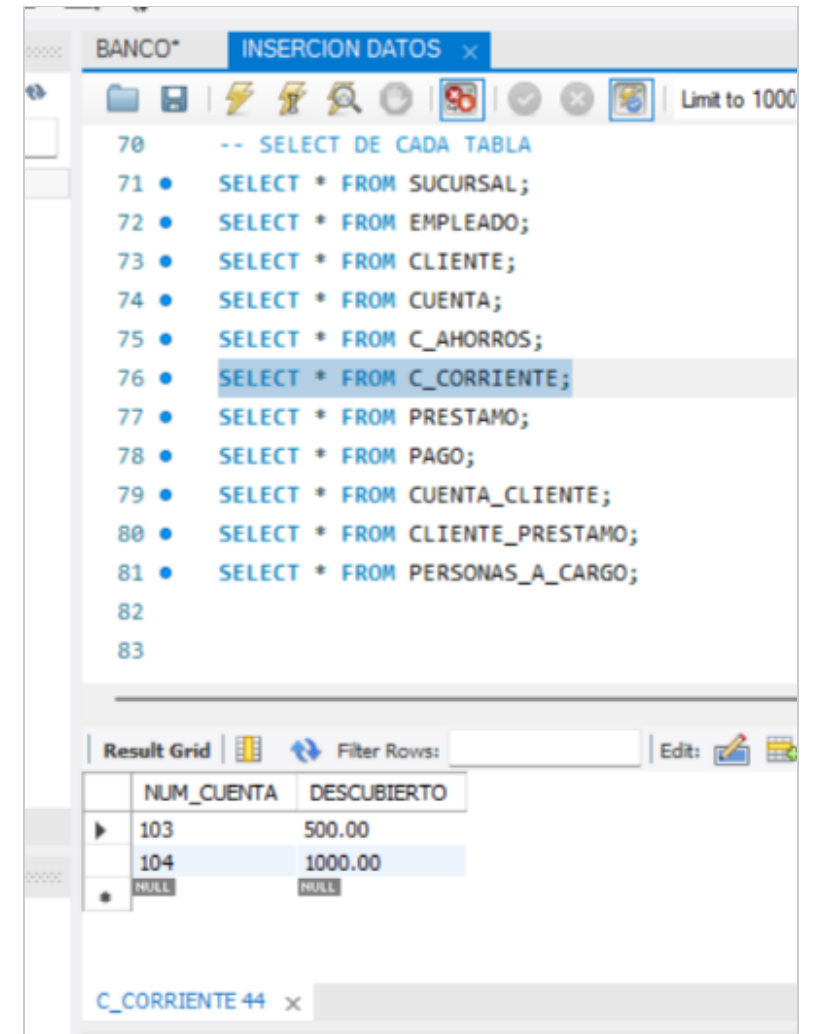
CUENTA (el saldo de la 101 ya viene de un UPDATE previo)



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

NUM_CUENTA	TASAS
101	1.50
102	2.25
NULL	NULL

C_AHORROS



```
70 -- SELECT DE CADA TABLA
71 • SELECT * FROM SUCURSAL;
72 • SELECT * FROM EMPLEADO;
73 • SELECT * FROM CLIENTE;
74 • SELECT * FROM CUENTA;
75 • SELECT * FROM C_AHORROS;
76 • SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77 • SELECT * FROM PRESTAMO;
78 • SELECT * FROM PAGO;
79 • SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

NUM_CUENTA	DESCUBIERTO
103	500.00
104	1000.00
NULL	NULL

C_CORRIENTE

SELECT de cada tabla (3/4)

BANCO*

INSERCIÓN DATOS

Limit to 1

-- SELECT DE CADA TABLA

SELECT * FROM SUCURSAL;

SELECT * FROM EMPLEADO;

SELECT * FROM CLIENTE;

SELECT * FROM CUENTA;

SELECT * FROM C_AHORROS;

SELECT * FROM C_CORRIENTE;

SELECT * FROM PRESTAMO;

SELECT * FROM PAGO;

SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;

SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;

SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

ID_P	IMPORTE	NOMBRE_SUCURSAL
1	10000.00	Central
2	5000.00	Norte
3	20000.00	Sur
4	7500.00	Levante
HULL	HULL	HULL

PRESTAMO

127

128

129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);

130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
1	1	2024-01-15	500.00
1	2	2024-02-15	500.00
2	1	2024-03-10	250.00
3	1	2024-04-05	1000.00

PAGO 62

Output

PAGO

BANCO*

INSERCIÓN DATOS

Limit to 1000 rows

-- SELECT DE CADA TABLA

SELECT * FROM SUCURSAL;

SELECT * FROM EMPLEADO;

SELECT * FROM CLIENTE;

SELECT * FROM CUENTA;

SELECT * FROM C_AHORROS;

SELECT * FROM C_CORRIENTE;

SELECT * FROM PRESTAMO;

SELECT * FROM PAGO;

SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;

SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;

SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Exp

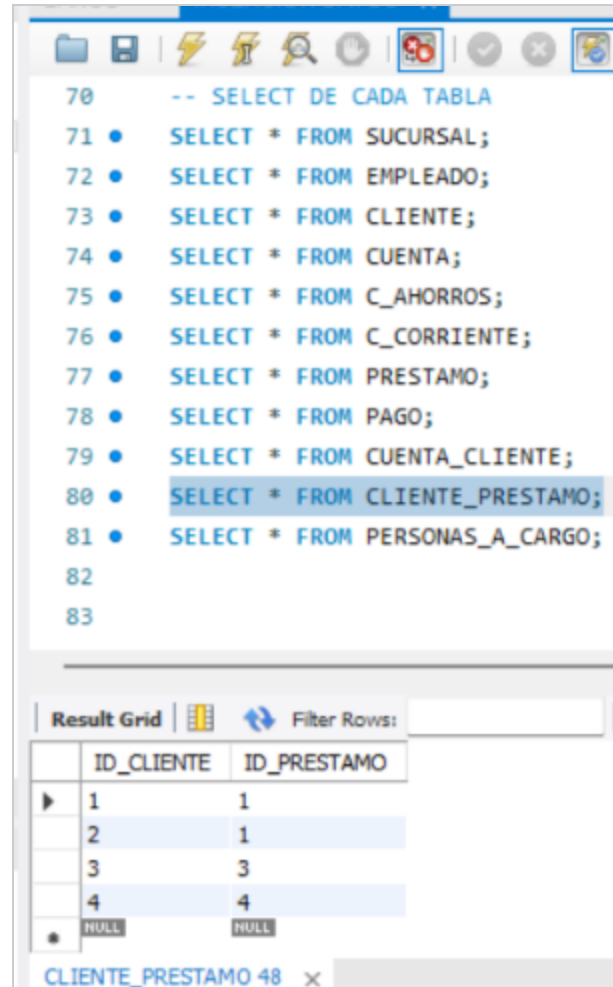
NUM_CUENTA	ID	FECHA
101	1	2024-05-01
101	2	2024-05-03
102	3	2024-05-10
103	4	2024-05-12
104	2	2024-05-15

CUENTA_CLIENTE 47

Output

CUENTA_CLIENTE

SELECT de cada tabla (4/4)

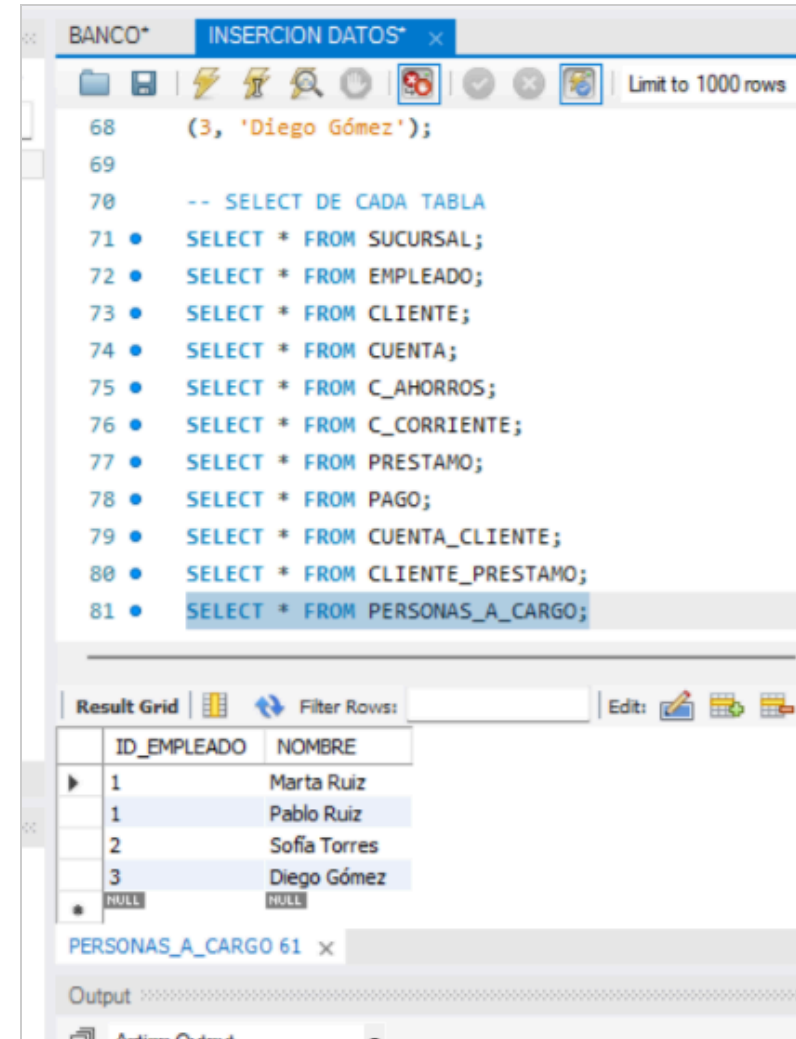


```
70  -- SELECT DE CADA TABLA
71  ● SELECT * FROM SUCURSAL;
72  ● SELECT * FROM EMPLEADO;
73  ● SELECT * FROM CLIENTE;
74  ● SELECT * FROM CUENTA;
75  ● SELECT * FROM C_AHORROS;
76  ● SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77  ● SELECT * FROM PRESTAMO;
78  ● SELECT * FROM PAGO;
79  ● SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80  ● SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81  ● SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
82
83
```

ID_CLIENTE	ID_PRESTAMO
1	1
2	1
3	3
4	4
NULL	NULL

CLIENTE_PRESTAMO 48 x

CLIENTE_PRESTAMO



```
68  (3, 'Diego Gómez');
69
70  -- SELECT DE CADA TABLA
71  ● SELECT * FROM SUCURSAL;
72  ● SELECT * FROM EMPLEADO;
73  ● SELECT * FROM CLIENTE;
74  ● SELECT * FROM CUENTA;
75  ● SELECT * FROM C_AHORROS;
76  ● SELECT * FROM C_CORRIENTE;
77  ● SELECT * FROM PRESTAMO;
78  ● SELECT * FROM PAGO;
79  ● SELECT * FROM CUENTA_CLIENTE;
80  ● SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;
81  ● SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;
```

ID_EMPLEADO	NOMBRE
1	Marta Ruiz
1	Pablo Ruiz
2	Sofía Torres
3	Diego Gómez
NULL	NULL

PERSONAS_A_CARGO 61 x

Output

PERSONAS_A_CARGO

Consultas con datos de varias tablas (1/3)

79 • SELECT * FROM CUESTA_CLIENTE;

80 • SELECT * FROM CLIENTE_PRESTAMO;

81 • SELECT * FROM PERSONAS_A_CARGO;

82

83

84 -- SELECT CON DATOS DE VARIAS TABLAS

85 -- 1) Cada cliente con el nombre de su asesor

86 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, E.NOMBRE AS ASESOR

87 FROM CLIENTE C

88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID_EMPLEADO = E.ID_EMPLEADO;

89

90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO_ACCESO

92 FROM CLIENTE C

Result Grid

CLIENTE	ASESOR
Pedro Sánchez	Ana Torres
Laura Martín	Luis Gómez
Jorge Díaz	Ana Torres

1) Cada cliente con su asesor (Elena Vega no tiene asesor y por eso no sale)

88 JOIN EMPLEADO E ON C.ID_EMPLEADO = E.ID_EMPLEADO;

89

90 -- 2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

91 • SELECT C.NOMBRE AS CLIENTE, CU.NUM_CUENTA, CU.SALDO, CC.FECHA AS ULTIMO_ACCESO

92 FROM CLIENTE C

93 JOIN CUESTA_CLIENTE CC ON C.ID_CLIENTE = CC.ID

94 JOIN CUESTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;

95

96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares

97 • SELECT P.ID_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C.NOMBRE AS TITULAR

98 FROM PRESTAMO P

Result Grid

CLIENTE	NUM_CUENTA	SALDO	ULTIMO_ACCESO
Pedro Sánchez	101	2000.00	2024-05-01
Laura Martín	101	2000.00	2024-05-03
Laura Martín	104	4100.00	2024-05-15
Jorge Díaz	102	8200.50	2024-05-10
Elena Vega	103	350.75	2024-05-12

2) Cuentas de cada cliente con su saldo y último acceso

Consultas con datos de varias tablas (2/3)

```
94 JOIN CUENTA CU ON CC.NUM_CUENTA = CU.NUM_CUENTA;
95
96 -- 3) Préstamos con su sucursal y sus titulares
97 • SELECT P.ID_P AS PRESTAMO, P.IMPORTE, P.NOMBRE_SUCURSAL, S.LOCALIDAD, C
98 FROM PRESTAMO P
99 JOIN SUCURSAL S ON P.NOMBRE_SUCURSAL = S.NOMBRE
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
```

Result Grid

	PRESTAMO	IMPORTE	NOMBRE_SUCURSAL	LOCALIDAD	TITULAR
▶	1	10000.00	Central	Madrid	Pedro Sánchez
	1	10000.00	Central	Madrid	Laura Martín
	3	20000.00	Sur	Sevilla	Jorge Díaz
	4	7500.00	Levante	Valencia	Elena Vega

Result 52 x

3) Préstamos con su sucursal y sus titulares

```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPDIFF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

Result Grid

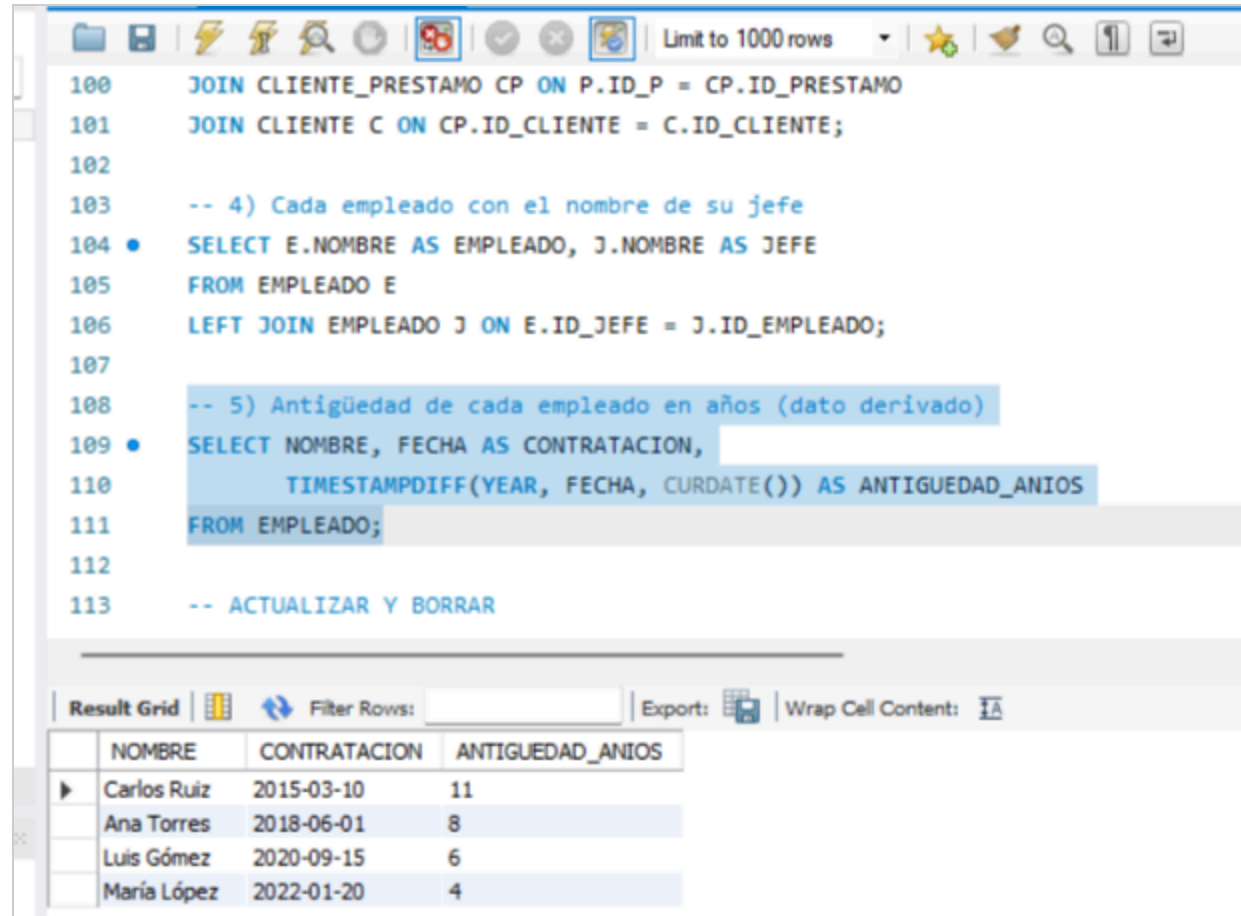
	EMPLEADO	JEFE
▶	Carlos Ruiz	NULL
	Ana Torres	Carlos Ruiz
	Luis Gómez	Carlos Ruiz
	María López	Ana Torres

Result 53 x

Output

4) Cada empleado con su jefe (LEFT JOIN)

Consultas con datos de varias tablas (3/3)



The screenshot shows a MySQL IDE window with a SQL editor and a result grid. The SQL editor contains the following queries:

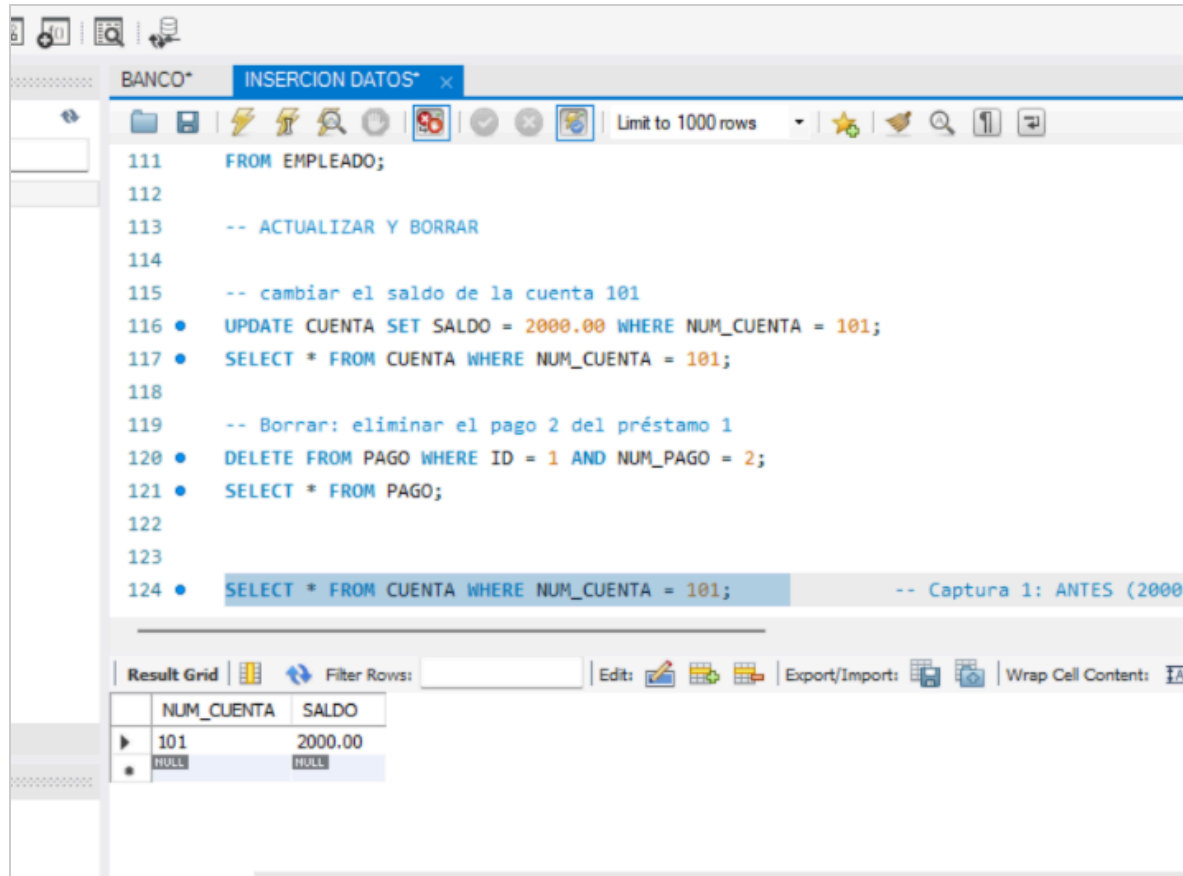
```
100 JOIN CLIENTE_PRESTAMO CP ON P.ID_P = CP.ID_PRESTAMO
101 JOIN CLIENTE C ON CP.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
102
103 -- 4) Cada empleado con el nombre de su jefe
104 • SELECT E.NOMBRE AS EMPLEADO, J.NOMBRE AS JEFE
105 FROM EMPLEADO E
106 LEFT JOIN EMPLEADO J ON E.ID_JEFE = J.ID_EMPLEADO;
107
108 -- 5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)
109 • SELECT NOMBRE, FECHA AS CONTRATACION,
110        TIMESTAMPDIF(YEAR, FECHA, CURDATE()) AS ANTIGUEDAD_ANIOS
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
```

The result grid shows the output of the last query:

	NOMBRE	CONTRATACION	ANTIGUEDAD_ANIOS
▶	Carlos Ruiz	2015-03-10	11
	Ana Torres	2018-06-01	8
	Luis Gómez	2020-09-15	6
	Maria López	2022-01-20	4

5) Antigüedad de cada empleado en años (dato derivado)

CRUD: actualizar (UPDATE)



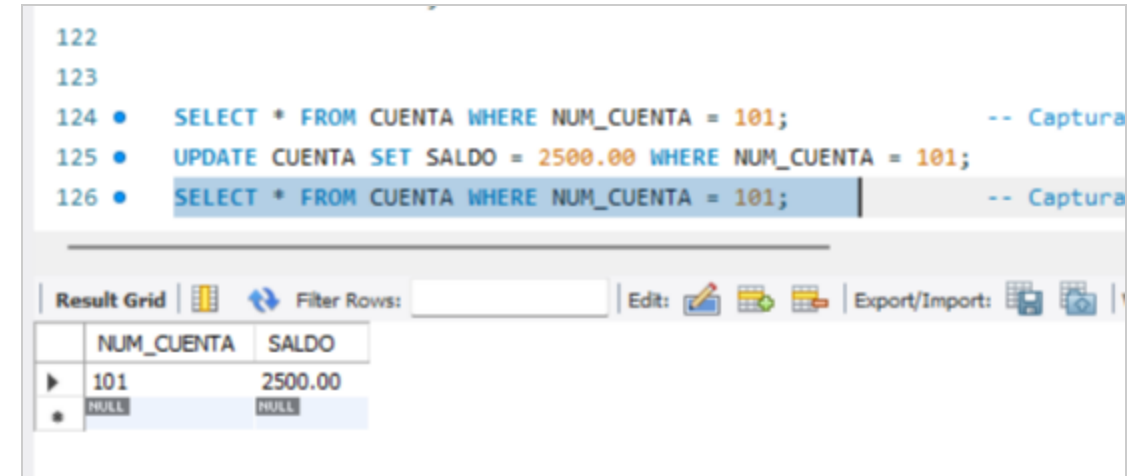
SQL Code:

```
111 FROM EMPLEADO;
112
113 -- ACTUALIZAR Y BORRAR
114
115 -- cambiar el saldo de la cuenta 101
116 • UPDATE CUESTA SET SALDO = 2000.00 WHERE NUM_CUESTA = 101;
117 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101;
118
119 -- Borrar: eliminar el pago 2 del préstamo 1
120 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
121 • SELECT * FROM PAGO;
122
123
124 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.00)
```

Result Grid:

NUM_CUESTA	SALDO
101	2000.00
NULL	NULL

Antes: el saldo de la cuenta 101 es 2000.00



SQL Code:

```
122
123
124 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura
125 • UPDATE CUESTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUESTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUESTA WHERE NUM_CUESTA = 101; -- Captura
```

Result Grid:

NUM_CUESTA	SALDO
101	2500.00
NULL	NULL

Hago el UPDATE y el saldo queda en 2500.00

CRUD: borrar (DELETE)

```
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
```

ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
1	1	2024-01-15	500.00
1	2	2024-02-15	500.00
2	1	2024-03-10	250.00
3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL

PAGO 62 x

Output

Antes: PAGO tiene 4 filas

```
123
124 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 1: ANTES (2000.0
125 • UPDATE CUENTA SET SALDO = 2500.00 WHERE NUM_CUENTA = 101;
126 • SELECT * FROM CUENTA WHERE NUM_CUENTA = 101; -- Captura 2: DESPUÉS (2500
127
128
129 • INSERT INTO PAGO (ID, NUM_PAGO, FECHA, IMPORTE) VALUES (1, 2, '2024-02-15', 500.00);
130 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 3: ANTES (4 filas)
131 • DELETE FROM PAGO WHERE ID = 1 AND NUM_PAGO = 2;
132 • SELECT * FROM PAGO; -- Captura 4: DESPUÉS (3 filas)
```

ID	NUM_PAGO	FECHA	IMPORTE
1	1	2024-01-15	500.00
2	1	2024-03-10	250.00
3	1	2024-04-05	1000.00
•	NULL	NULL	NULL

PAGO 63 x

Output

Borro el pago 2 del préstamo 1 y quedan 3 filas

Enlace a MySQL: sentencias SQL

Aquí dejé los scripts completos:

<https://github.com/christiansan141/BANCOSQL>

Archivo	Contenido
BANCO.sql	Creación de la base de datos, las 11 tablas y sus relaciones (CREATE)
INSERCIÓN_DATOS.sql	Datos (INSERT), consultas (SELECT y JOIN), actualización (UPDATE) y borrado (DELETE)

CRUD: Create = CREATE TABLE / INSERT · Read = SELECT · Update = UPDATE · Delete = DELETE.

Conclusiones

- SQL es demasiado estricto: el manejo del lenguaje obliga a usar una arquitectura declarativa y fuertemente tipada, y limita la estructura de cualquier proyecto a las mismas bases: primero encontrar las entidades, entender las relaciones, hacer el diagrama relacional y luego construirlo todo.
- Se evitó colocar correcciones al momento de borrar registros. He observado que si borro, por ejemplo, un registro de una cuenta, MySQL no me deja mientras existan datos relacionados en otras tablas, y tampoco los borra en cascada. Desconozco cómo conectarlo en cascada y, en vez de buscar cómo solucionarlo, lo dejo acá como evidencia del avance y, a la vez, de lo que desconozco sobre cómo conectar y dejar completamente funcional esta base de datos que estoy presentando.